Solución de la pregunta 27

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: RAZÓN DE HOMOTECIA

Se puede determinar la razón k de una homotecia de centro O que transforma A en A', si:

(1) $OA = 4$ cm y $OA' = 10$ cm
(2) A' está en la semirrecta OA

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   $|k| = \frac{5}{2}$, pero no sabemos el signo. No basta.

2. **Analiza (2)**
   Da el signo (positivo), no el valor. No basta.

3. **Juntas**
   $k = \frac{5}{2}$. Ambas: C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (1) no distingue entre $\frac{5}{2}$ y $-\frac{5}{2}$.

B) (2) no da medidas.

D) Ninguna basta sola.

E) Juntas fijan el valor y el signo.

Idea clave. La razón tiene valor absoluto y signo: ambos deben quedar determinados.